

“优利德杯” 新生电子设计竞赛 设计报告

B 题 周期信号测量分析装置

本装置仅使用一个信号输入引脚，通过板载按键切换直流 / 交流 / 波形三种模式，在 0.96 寸 OLED 上显示测量结果。

2026 年 10 月

摘　要

本设计以 STM32F103C8T6 为主控，制作了一台仅用一个信号输入引脚即可测量直流、交流正弦信号并显示任意波形的装置。整机由 ±12 V 直流供电：+12 V 经 Buck 变换器降至 +5 V、再经 LDO 得到 3.3 V 供数字电路与 ADC 参考，−12 V 与 +12 V 共同构成运放的双电源。信号调理采用直流耦合的衰减—电平搬移前端，将 −5～+5 V 输入线性映射到 ADC 的 0～3.3 V 量程，三种测量模式全部由软件切换。交流峰峰值由整数周期有效值换算得到，频率由带施密特迟滞的过零插值测量，任意波形经多帧按相位相干平均后重建为低噪声单周期并按频率显示若干周期。前端传递函数由设备实测、以分段线性查表标定，并支持现场标定修正。实测直流误差小于 10 mV、交流峰峰值与频率误差小于 10%、波形显示无明显畸变，满足全部基础与拓展要求。

关键词： 周期信号测量；STM32；信号调理；整数周期有效值；相干平均；分段线性标定

目 录

摘要 2

1设计任务与要求 4

2方案设计与论证 4

2.1系统总体方案 4

2.2供电方案 5

2.3信号调理与测量方案 5

3理论分析与计算 5

3.1前端传递函数与参数设计 5

3.2直流传输特性标定 7

3.3交流峰峰值与频率测量原理 8

3.4误差预算与电源参数 8

4系统硬件设计 9

4.1电源模块 9

4.2前端、最小系统与接口 9

4.3PCB布局与接地 10

5系统软件设计 10

5.1软件架构与数据流 10

5.2主循环与显示稳定 11

5.3自动量程与首帧门控 11

5.4现场标定CAL模式 12

5.5波形显示：相干平均 12

6系统测试及结果 13

6.1测试仪器与方法 13

6.2性能指标与结果分析 13

7结论 15

参考文献 15

附录A主要元器件清单（BOM） 16

附录B前端直流标定基表（分段线性查表） 16

附录C程序流程图 17

1　设计任务与要求

设计一台周期信号测量分析装置，仅用一个信号输入引脚测量直流与正弦交流信号，通过板载按键切换模式并在 OLED 上显示；拓展要求扩大量程、提高精度并显示输入波形。要求与指标见表 1。

表 1　设计要求与指标

部分	项目	要求
基础（70）	直流	0～5 V，误差 <10 mV
	交流	正弦 0～5 V、1～10 kHz、Vpp 500 mV～2 V；Vpp、频率误差 <10%；与直流共用一个输入引脚
	模式切换	板载按键切换，反复切换正常；切换后以第一次数据为准，避免首帧异常
拓展（20）	直流	−5～+5 V，误差 <10 mV
	交流	100 Hz～20 kHz、Vpp 100 mV～5 V，误差 <10%
波形（10）	显示	任意波 ±3.3 V、1～10 kHz，≥1 个周期、无畸变，并显示 Vpp 与频率

约束：每个波形测量 <2 s；±12 V 供电；主控须用 STM32F103C8T6（72 MHz、无 FPU、20 KB RAM、64 KB Flash、12 位 ADC ≤1 Msps）；Buck 变换器须自行搭建、不使用成品电源模块。

2　方案设计与论证

2.1　系统总体方案

装置由信号输入端经模拟前端调理为 0～3.3 V 后送 STM32 的 ADC，主控完成数据处理并经 I²C 驱动 OLED 显示；电源将 ±12 V 变换为各路工作电压。总体组成如图 1。

图1 系统总体框图

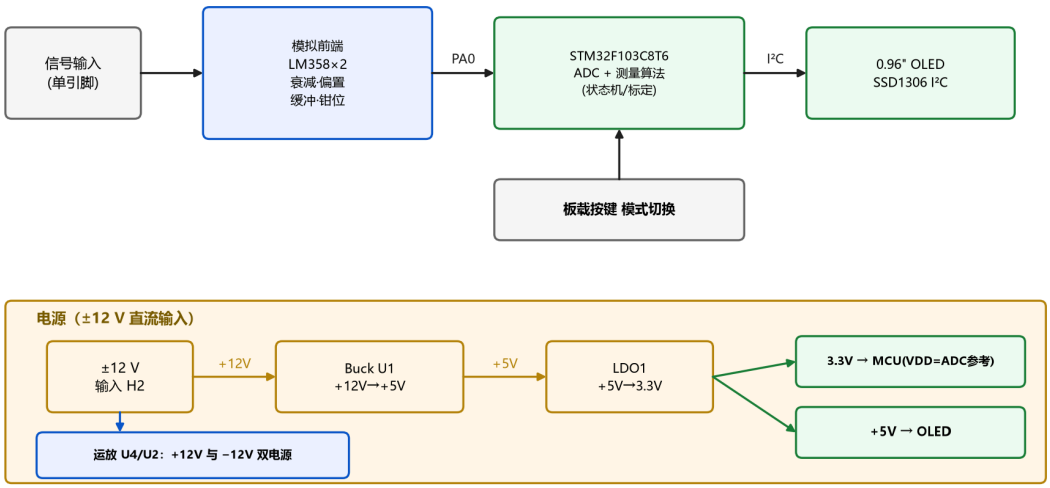


图 1　系统总体框图

2.2　供电方案

若用 LDO 直接把 12 V 降到 3.3 V，压差达 8.7 V，按约 150 mA 负载估算 LDO 功耗约 1.3 W，小封装会过热乃至热关断，不可行。故采用两级：先由 Buck 把 12 V 降到 5 V（开关变换、效率高、发热小），再由 LDO 把 5 V 降到 3.3 V（压差仅 1.7 V，负责滤除开关纹波、输出纹波小）。−12 V 不参与数字供电，仅与 +12 V 一起为运放提供双电源。

2.3　信号调理与测量方案

直流与交流须共用一个输入引脚，且都要能测量含负极性的信号。若采用”隔直电容＋模拟开关”在硬件上区分交/直流，电路复杂、切换瞬间还会产生过渡误差。本设计改用直流耦合的固定前端加软件分离：前端只做固定的衰减与电平搬移，把整个输入范围搬入 ADC 量程；交流中叠加的直流分量由软件减去均值得到，不需要硬件隔直或切换，模式转换完全在软件中完成，因而天然满足单引脚共用、也更稳定。其余取舍为：A/D 采用片内 12 位 ADC（精度已满足要求，省去外置 ADC）；交流峰峰值采用整数周期有效值换算而非直接取最大/最小值（后者受噪声与采样截断影响，波动明显更大，见 3.3）；频率采用软件过零检测（满足 10% 精度，省去外置比较器）。

3　理论分析与计算

3.1　前端传递函数与参数设计

前端为固定的直流耦合链路，传递函数为

$$V_{adc} = a\,V_{in} + b$$

由”同相求和放大”实现（图 2）：输入经 R_{22} 接同相端 VP、基准 V_{BIAS} 经 R_{21} 接 VP、VP 经 R_{26} 接地，反馈 R_{17}/R_{18} 设定增益 $K = 1 + R_{17}/R_{18} = 2$；$V_{BIAS}$ 由 R_{19}/R_{25} 对 3V3 分压得 3V3/2、经 U4A 电压跟随器缓冲。由叠加定理：

$$a = \frac{2/R_{22}}{1/R_{21} + 1/R_{22} + 1/R_{26}}, \qquad b = \frac{2/R_{21}}{1/R_{21} + 1/R_{22} + 1/R_{26}} \cdot V_{BIAS}$$

取 $R_{21} = 10\,k\Omega$、$R_{22} = 39\,k\Omega$、$R_{26} = 15\,k\Omega$、$R_{17} = R_{18} = 10\,k\Omega$，得 $a \approx 0.267$、$b \approx V_{BIAS}$。输出经 U2A 电压跟随器缓冲，串 $R_{16}(500\,\Omega) + C_{23}(1\,nF)$ 作抗混叠与采样保持，再由 D_2/D_3(SS14) 钳位到 GND 与 3V3 后送 PA0（STM32 引脚可承受的最大电压为 −0.3 V～VDD+0.3 V，必须钳位保护）。

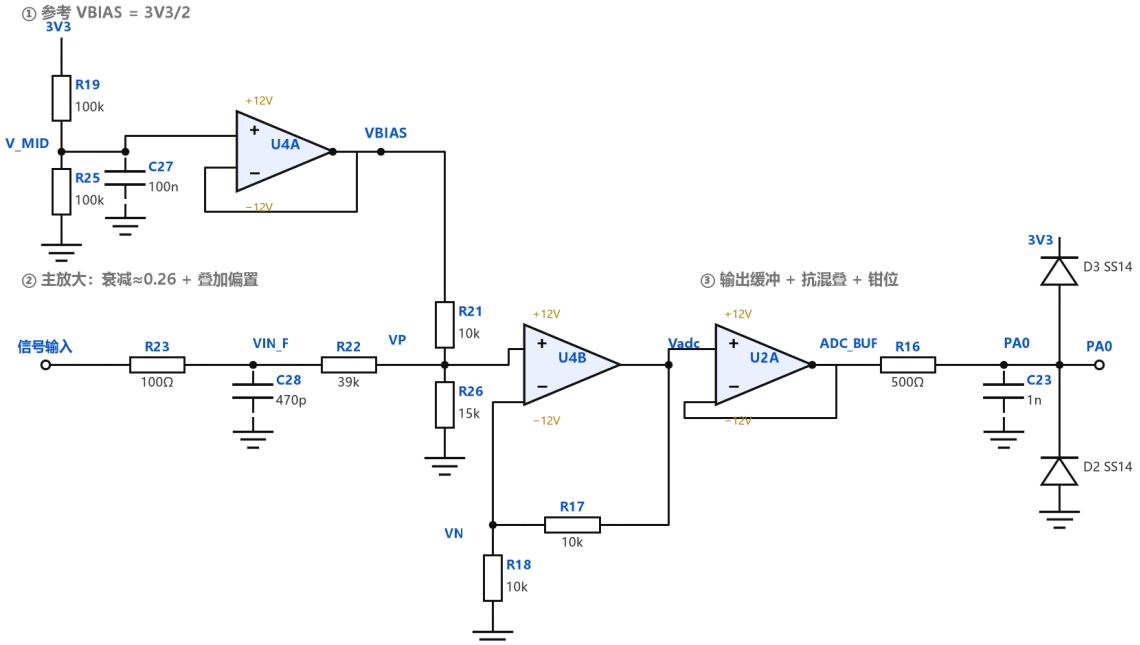


图 2　模拟前端原理图

R_{22} 取 39 kΩ 而非 30 kΩ： 若取 30 kΩ，则 $a = 1/3$、$b = 1.65\,V$，±5 V 输入恰好映射到 0 V 与 3.317 V，两端紧贴电源轨；再叠加电阻误差与运放失调后，实测 +5 V→3.307 V、−5 V→−0.001 V，已超出 ADC 量程。取 39 kΩ 后 $a \approx 0.26$，±5 V 映射到 PA0 约 0.40～3.03 V，上下各留 0.3～0.4 V 余量，端点不再饱和。

V_{BIAS} 取 3V3/2 的意义： C8T6 的 ADC 参考就是 VDD，偏置与满量程随 VDD 同向漂移、在数字处理中相互抵消，构成比率式测量，可抑制电源缓漂对精度的影响。实测 $V_{BIAS} = 1.639\,V$（对应 3V3≈3.28 V，属 LDO 正常精度范围）。

3.2　直流传输特性标定

电阻容差与运放失调使实际传递函数偏离理论值，须实测标定。在输入端注入 −6～+5.5 V（每 0.1 V 一点）的直流，横坐标以数字万用表在板输入端实测的直流电压为准（信号发生器的偏置设定精度较低，是标定的主要误差源），每点固件采 ≥8000 次取平均，对 (V_{adc}, V_{in}) 拟合得

$$V_{adc} = 0.265\,V_{in} + 1.709$$

前端接近线性，但实测 V_{adc}–V_{in} 曲线上存在约 ±7 mV（PA0 端）的稳定小波动，来自 ADC 的微分/积分非线性、前端残余误差与信号源设定—实际之差；经 $1/a \approx 3.8$ 折算到输入端约为 ±27 mV，在 ±3 V 附近因局部斜率变化更明显。用单条直线（甚至 5 阶多项式）无法描述这种非光滑波动，最大残差约 28 mV，超过 10 mV 要求。该波动是器件真实且稳定的系统量（两次独立扫表的相关系数 r≈0.77 可复现），可由标定补偿，且不应人为平滑（平滑会在拐点处引入约 20 mV 的系统误差）。因此固件采用**分段线性查表**：116 个折点、每 0.1 V 一点，折点处误差 ≈0、相邻折点间线性插值、超出表范围按端点斜率外推。仅这张查找表实测即可达到整数点 ±2～4 mV、小数点约 ±2 mV，优于 10 mV 要求。标定曲线与残差对比见图 3。

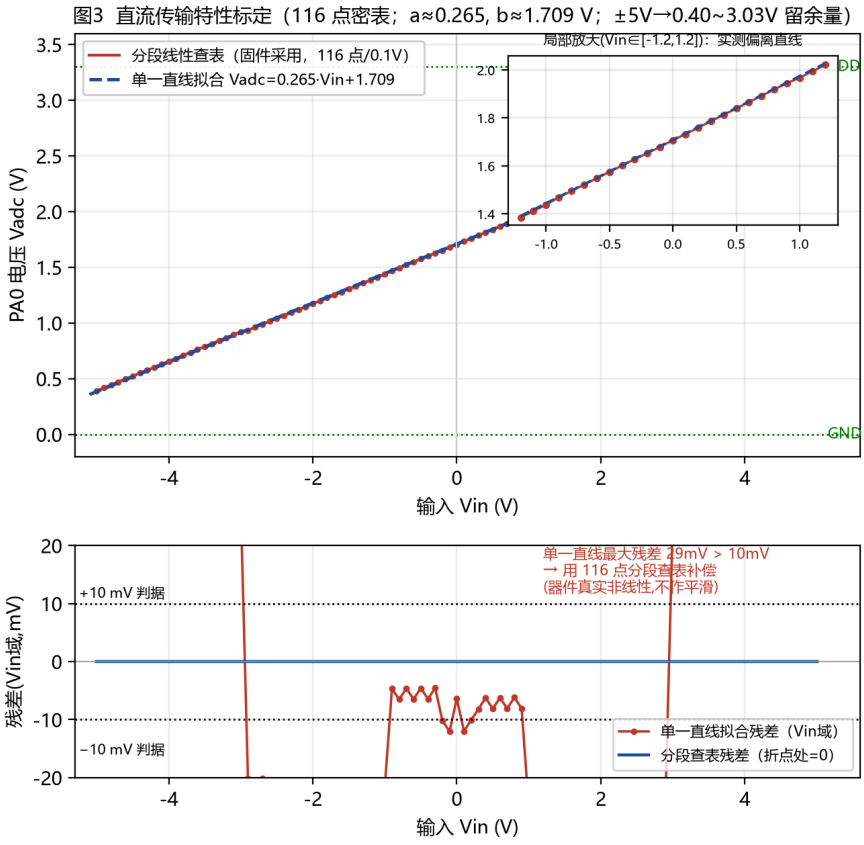


图 3　直流传输特性标定与”单直线 vs 116 点分段查表”残差对比

现场标定 CAL： 上述基表是在某一台信号源、某一根连接线、某一次装配下扫出的；换用另一台信号源或另一根线时，信号源自身的直流偏置误差与线路、前端的增益误差会叠加进来，使读数产生系统偏差。CAL 允许在运行时把若干个已知输入点重新标定：修正量施加在**查表之前的 V_{adc} 轴**上——因为源偏置与增益误差在物理上就表现为 ADC 输入电压的加性/乘性偏移，在 V_{adc} 轴修正最直接、也最容易保持单调（若在输出 V_{in} 轴做仿射修正，误差会被 ±3 V 附近较大的局部斜率不均匀放大，无法一次校正）。修正函数在标定点间线性插值、在标定点范围外沿端点斜率线性外推（若对外推区简单封顶，超量程输入会被压平、破坏单调性）。标定结果写入 Flash，掉电不丢失，重新上电无需再次标定。详见 5.4。

3.3 交流峰峰值与频率测量原理

峰峰值： 交流（正弦）不直接取最大/最小值，而是取整数个周期窗口、**逐点反查为 V_{in} 后绕 V_{in} 真均值**求有效值，再

$$V_{pp} = 2\sqrt{2}\,RMS_{Vin}$$

之所以在 V_{in}（标定）域而不是原始码值域计算：正弦只在 V_{in} 域严格对称、$\sqrt{2}$ 关系才成立；码值经非线性表映射后波形已畸变，且”码值均值的反查”在曲率较大处与真实 V_{in} 均值相差一个二阶项，导致有直流偏置时峰峰值随偏置漂移 10～30 mV（改到 V_{in} 域后全偏置范围误差 <3 mV）。不采用最大/最小值，是因为它同时受单点噪声抬高与非整周期窗口漏采峰值的影响。实测 20 kHz（每周期仅 10 点、±3 码噪声）下：最大/最小值法波动约 4.9%、均值偏低约 1.2%；整数周期有效值法波动约 0.1%、误差约 0.1%。任意波的峰峰值在相干平均重建的单周期上取最大减最小（见 5.5）。需要注意 $V_{pp} = 2\sqrt{2}\,RMS$ 只对正弦成立：同样的 RMS，方波会高估约 41%、三角波低估约 18%，故交流模式定位为测正弦，非正弦输入改用波形模式读真实峰峰值。

频率： 原理为 $f = f_s/P$，P 为一个周期占的采样点数。步骤：去直流 → 施密特迟滞检测上升过零（阈值取 **0.3** 倍峰值，抑制小信号下噪声造成的多次伪过零）→ 对过零位置线性插值（消除 ±1 点的量化误差）→ 取首、末两个过零点求平均周期，把误差分摊到几十个周期上。实测 74 mVpp、±4 码噪声下频率偏差 <0.1%、抖动约 1.8%（多帧平均后更低）。

3.4 误差预算与电源参数

V_{in} 域 $1\,LSB = 0.81/a \approx 3.1\,mV$，10 mV 约对应 3.3 码，需靠多帧平均（噪声按 $\sqrt{N}$ 下降）与良好去耦保证。主要误差源与对策：运放失调（LM358 典型 2 mV、满量程可达约 15 mV）由标定补偿；增益电阻用 0.1% 精密电阻；参考噪声用 π 滤波、就近去耦与比率式测量抑制，OLED 由 5 V 供电以免刷新电流调制 3.3 V 参考；LM358 带宽与摆率在 20 kHz、5 Vpp 处偏

紧，必要时可换更高速运放。电源方面：3.3 V 负载约 100～150 mA，Buck 效率约 90%、几乎不发热，LDO 压差功耗 $\mathbf{1.7\,V \times 0.15\,A \approx 0.26\,W}$ 可承受。晶振负载电容

$$C_L = \frac{C_{24}\,C_{25}}{C_{24} + C_{25}} + C_{stray} \approx \mathbf{13\,pF}$$

匹配 8 MHz 晶振。

4　系统硬件设计

4.1　电源模块

链路：+12 V → Buck(U1) → L1 → +5 V →（磁珠 L3 与电容构成 π 滤波）→ LDO1 → 3.3 V，如图 4。Buck 由控制 IC（U1，MPS MP2315SGJ-Z 同步整流降压）加屏蔽电感、输入/输出电容与反馈分压构成；输入端设 TVS(D1) 作浪涌与反接保护。3.3 V 既是 MCU 主电源也是 ADC 参考，不串磁珠（避免负载突变时的瞬态压降），靠低阻铺铜与就近去耦保证其低噪声。−12 V 经去耦后与 +12 V 一起为运放供电。

图4　电源电路框图（±12 V 直流输入）

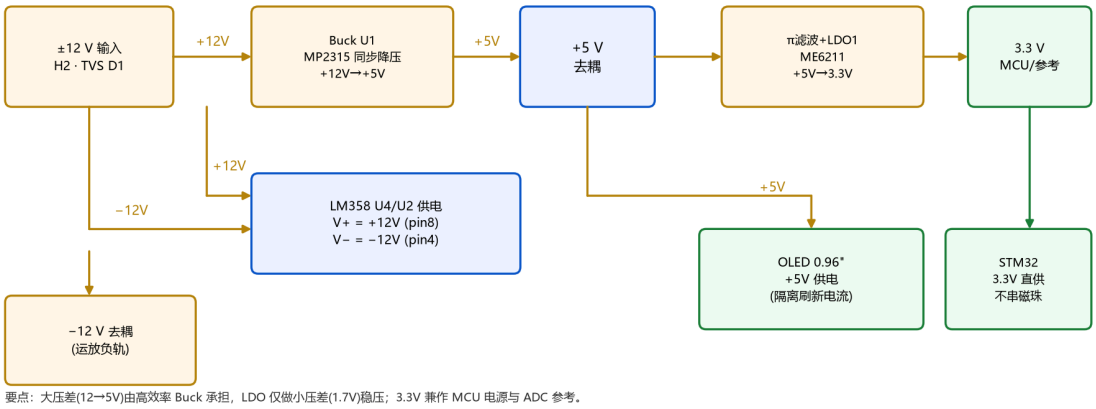


图 4　电源电路框图

4.2　前端、最小系统与接口

前端由两片 LM358（U4、U2，共 4 个运放）实现，用其中 3 个：U4A 缓冲 3V3/2 得低阻基准 VBIAS，U4B 为 3.1 节的求和衰减放大，U2A 为输出跟随器；U2B 为备用段（同相端与反相端并接后接地、输出悬空）。8 MHz 晶振与 18 pF 负载电容紧贴 MCU、环路最小并加地保护环；BOOT0 下拉加按键可进入串口 bootloader，NRST 上拉加 100 nF 加复位按键；SWD（PA13/PA14）经 5P 排针引出；各 VDD 引脚就近 100 nF 去耦。OLED 为 I²C（板载 SCL=PB8、

SDA=PB9）、由 5 V 供电；两路用户按键实际接 PB4、PB3（丝印标注为 PB1、PB2，改版时对齐）。

4.3 PCB 布局与接地

双层板。底层地铜按功能分为电源区与其它两块（并非一整片连续铜），各区之间单点汇接、上下两层用缝合过孔连通；顶层同样按电源、数字、模拟分区。走线在各自功能区内就近回流，Buck 开关节点环路尽量小、置于角落，模拟前端、VBIAS、PA0 与晶振集中在模拟区且其下方保持完整地。需注意：调试器的 3V3 若与板载 LDO 同时接入，会通过 LDO 输出端的寄生二极管向 +5 V 倒灌，使 +5 V 网络在 12 V 未上电时被抬到一个异常电位、OLED 因此微亮；调试时调试器只接 GND/SWDIO/SWCLK，或在 +5 V 网络加对地泄放电阻即可避免。

5 系统软件设计

5.1 软件架构与数据流

软件按"采集—处理—调度—显示—分发"分层，依赖方向单一（main → Capture → {ADC, Measure, DcEstim}），目的是让各层可独立测试与替换：ADC 层只按给定采样率把数据填入缓冲；Measure 层是纯算法，输入为采样数组、输出为结果结构体，不访问任何硬件或屏幕，因而可在 PC 上用合成数据脱离硬件验证；DcEstim 层专门处理直流读数的时域平滑；Capture 层负责采集调度与量程选择；main 只做模式状态机与显示渲染。全系统非阻塞：不使用 while 忙等与阻塞延时，所有定时基于 TIM2 的 1 ms 系统节拍。这样，更换算法或更换采集方式都不影响 main。数据流为：TIM3 触发 ADC1 转换（采样时间 13.5 周期，兼顾 LM358 源阻抗与 400 kSPS 档的建立时间）→ DMA 搬运到 1024 点缓冲 → Capture 按模式处理（直流 16 帧平均、交流稳态 4 帧整数周期有效值、波形 8 帧相干平均）→ Measure_ToVolt（116 点查找表加查表前 CAL 修正）换算电压 → DcEstim（直流）或最近一次有效值（交流）稳定 → 输出 Signal_t{vdc, vpp, freq, rms, valid} → 按 80 ms 刷新 OLED，如图 5（分层依赖见附录 C 图 C-1）。

图5 采集到显示的数据流

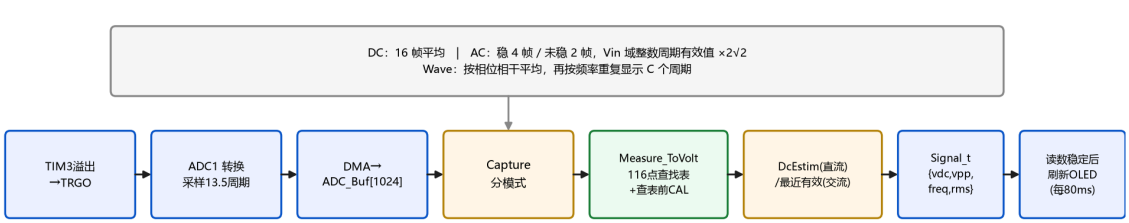


图 5 采集到显示的数据流

5.2 主循环与显示稳定

main 是产品级状态机。KEY1 单击在 DC→AC→Wave 间循环切换，切换时清空历史并置”结果无效”标志（在采到稳定数据前不刷新显示），长按复位；KEY2 在直流模式短按用于切换显示位数（整数 mV 与一位小数 0.1 mV），长按进入/退出 CAL。测量节奏自适应：判定未稳定时以 120 ms 快速轮询尽快恢复出数，稳定后回到 700 ms。

显示稳定的核心矛盾是”抑制随机噪声（要求多帧平均，方差小）“与”快速跟随真实跳变（要求少帧、低滞后）“之间的折中。交流量 vpp/freq/rms 的采集层已做多帧平均、帧间波动很小，显示层直接取最近一次有效结果，响应最快；直流 vdc 若只用中位数滤波，真实值发生 10 mV 量级的小台阶时，示数会被旧值延迟两三个更新周期才改变（中位数的固有滞后）；若只用滑动平均（EMA），一个偶发的坏帧又会使示数大幅偏离、且恢复很慢。为此单独实现了一个可切换的直流估计器 DcEstim（编译期宏在 8 种算法间选择）。当前默认算法为 ADAPT：以”连续若干次测量同向偏离且偏离量超过噪声水平”为判据认定发生真实台阶，确认后示数一步到位地切换（而非缓慢收敛），并把”确认挂起”状态反馈给主循环使其临时转入快速轮询，从而把一个 20～50 mV 中等台阶的示数收敛时间从早先 CONF2 算法（中等台阶走 EMA 需连续确认、耗时 6～10 s）缩短到约 2 s，同时稳态抖动与抗孤立坏帧能力不下降；对幅度接近噪声水平（约 ±5 mV）的 10 mV 台阶则有意不跟随，以免小数位反复跳动。DcEstim 只改变时域平滑、几乎不引入偏置，与标定相互独立。此外，取最近若干次的极差（最大值减最小值）作为稳定判据：超过阈值（vdc/vpp 为 40 mV+3%、freq 为 20 Hz+2%）即判为”输入正在改变”、数值区显示 `Measuring`，连续一致后才恢复出数；波形区不受该判据封锁，始终显示最近一次有效重建的波形。刚切模式时历史样本不足 2 个则不判稳，第一帧即出数，满足”以第一次数据为准”。详细流程见附录 C 图 C-2。

5.3 自动量程与首帧门控

采样缓冲 N 固定为 1024，采样率 f_s 由 TIM3 分三档：R_LOW 20 kSPS、R_MID 200 kSPS、R_HIGH 400 kSPS。分档的理由是：测频要求一个窗口内至少包含 2 个完整周期，而窗口时长 $= N/f_s$；对 100 Hz 信号，20 kSPS 时窗口 51 ms 才能容纳约 5 个周期，而测 20 kHz 又需要足够高的采样率以满足每周期多个采样点（供整数周期 RMS 与相干平均使用）。因此按”每周期点数过少则升采样率、接近奈奎斯特极限则降采样率、窗口内过零点不足 2 个则降采样率”的规则自动选档，换挡后丢弃 1 帧再精测。选档完成后将采样率**锁定**：只要下一帧实测频率仍落在当前档内就直接复用、跳过粗测与丢弃帧，仅当测得频率越出本档或换模式时才解锁重选，避免每次测量都重复粗测的开销。帧数按稳定状态自适应：判定未稳定（输入正在改变或刚切换模式）时交流取 2 帧、波形取 4 帧快速刷新，稳定后交流取 4 帧、波形取 8 帧保证精度，使”改变信号到新值稳定”的刷新时间从约 469 ms 降到约 204 ms。交流在帧平均前还对每帧做孤

立尖峰剔除：单个大幅偏离相邻样本的异常点经平方累加会显著抬高 RMS，先行排除后峰峰值更稳；测频判决阈值按信号幅度自适应，避免小幅度信号被误判为无输入。切换模式时冻结显示、重启 DMA（不复用旧缓冲）、丢弃前 1～2 帧、结果通过 valid 校验后才上屏一次；直流/交流/波形分别用多帧平均或相干平均，使首帧即为稳定值。

5.4 现场标定 CAL 模式

CAL 模式下短按 KEY2，把”当前设备读到的 $\mathbf{V_{adc}}$“标定到就近的 0.5 V 格点（$K_v = \mathrm{round}(v \times 2) \times 0.5$，$v$ 为修正后读数）；接受条件为”该次测量有效且读数稳定”。早期版本还要求 $|v - K_v| < 0.2\,\mathrm{V}$ 才收点，用以排除调节过程中的不稳定采样，但实测发现该距离门限会把高量程处真实存在的大误差点（如拨盘 5 V、设备读 4.77 V）误拒在外，恰是最需要标定的点反而标不进去，故已取消——格点吸附本身已能防止误取半途值。CAL 界面下的显示直接取 16 帧平均值、不经过 DcEstim 平滑，并强制快速轮询，使调节信号源后当场即可看到新值、便于判断收点时机。修正施加在查表之前的 $\mathbf{V_{adc}}$ 轴：$\mathbf{ToVolt = table_vin(cal_f(V_{adc}))}$，其中 cal_f 是标定点间的分段线性函数，在标定点范围之外沿端点斜率线性外推、不做封顶（封顶会把超量程输入压平、破坏单调性）。加入新标定点时施加单调性约束——标定点的目标值必须随 $\mathbf{V_{adc}}$ 严格递增，否则拒绝（屏显 MONO），以保证整条换算曲线单调；对同一格点重复标定时就地更新、不新增标定点。标定点写入 Flash 末页（`0x0800FC00`）持久保存，开机自动读回，因而换一次发生器/线标定一次后，后续上电无需重复标定；仅在 CAL 下长按 KEY1 才清空（同时把空表写回 Flash）。标定流程见附录 C 图 C-3。

5.5 波形显示：相干平均

任意波要求显示低噪声、周期数随频率变化且无畸变，采用按相位相干平均（等效时间采样）重建单周期：采集 8 帧，每帧由统计与测频结果得到均值、首个上升过零位置 first 与每周期点数 P，把每个样本按其分数相位 $(i - \mathrm{first})/P$ 线性插值累加到 128 个相位桶中；归一化后得到单个周期的重建波形。由于同一相位上的样本被平均，随机噪声按 $\sqrt{\text{帧数} \times \text{每帧周期数}}$ 下降，而波形形状（不论正弦、方波还是三角）被完整保留——这正是”任意波”能显示的前提，不依赖任何波形先验假设。峰峰值、直流与有效值都在这个重建单周期上计算。

高频时每周期样本数 $P = f_s/f$ 可能小于 128（如 20 kHz 在 400 kSPS 下每周期仅 20 点），大部分相位桶在单帧内没有样本落入。若把空桶简单填充为整帧均值，方波的均值恰位于上、下两个电平之间，重建波形会在平顶上出现周期性毛刺、峰谷取值失真。为此按累计权重筛选可靠桶（权重不低于平均每桶的一半），空桶与欠采样桶取左右相邻可靠桶的环形线性插值，使平顶保持平坦、边沿保持陡峭。

屏上显示的周期数按幂律给出：

$$C = 1.2\left(\frac{f}{1\,\mathrm{kHz}}\right)^{0.6} \quad (C \geq 1)$$

即 1 kHz 约 1.2 个、5 kHz 约 3.6 个、10 kHz 约 5.9 个周期：周期数随频率单调增加，同时保证每个周期有足够像素呈现形状；下限取 1，硬性满足”至少显示一个周期”。当频率高到每周期不足约 8 像素时，逐列抽样会丢失峰谷、方波显得倾斜，此时改为每列绘制该列覆盖样本的最小—最大竖线（包络画法，与示波器高密度显示一致），作为赛题频段之外的后备。

8 帧采集约需几十到几百毫秒，其间若输入信号发生变化，累加的样本将来自两个不同波形，重建结果表现为突变与畸变。因此每帧与首帧比对频率（偏差 3%）与峰峰跨度（偏差 12%），不一致即判为混帧并放弃本次重建：不更新显示缓冲，屏幕保持上一次正常波形，同时系统转入快速轮询立即重新采集重建；连续 3 次放弃后强制接受当前结果，以免输入缓慢漂移时画面长期不更新。数值未稳定期间显示区显示 `Measuring`，波形区不受封锁。前提是相干平均期间输入为稳定的周期信号。

6 系统测试及结果

6.1 测试仪器与方法

表 **2** 测试仪器

仪器名称	用途
数字万用表	标定横轴与直流复核
双踪示波器（≥60 MHz）	交流 Vpp/波形/频率比对
函数/任意波信号发生器	直流偏置 + 正弦/任意波激励
直流稳压电源	±12 V 供电

直流：输入 0~5 V（拓展 −5~+5 V）标准直流，逐点与万用表比较，判据 <10 mV。交流：输入 1~10 kHz（拓展 100 Hz~20 kHz）正弦，与示波器/发生器比较 Vpp 与频率，判据 <10%。模式切换：反复切换 DC/AC/波形，观察首帧是否异常、能否双向稳定。波形：输入任意波（±3.3 V、1~10 kHz），检查 ≥1 周期、无畸变并显示 Vpp/频率。

6.2 性能指标与结果分析

表 **3** 直流测量误差（查找表 + 现场 **CAL** 后实测，单位 **mV**）

标准值	读数	误差	标准值	读数	误差
−5.000 V	−5001	−1	0.000 V	1	+1
−4.000 V	−4001	−1	+1.000 V	1000	0
−3.000 V	−3000	0	+2.000 V	2000	0
−2.000 V	−2000	0	+3.000 V	3001	+1
−1.000 V	−1000	0	+4.000 V	4001	+1
−2.587 V	−2590	−3	+5.000 V	5001	+1
−0.345 V	−343	+2	+1.145 V	1143	−2
−0.065 V	−61	+4	+3.456 V	3456	0
			+0.050 V	53	+3

全部 20 个测试点（11 个整数点 + 6 个随机小数点，覆盖 −5～+5 V）中最大绝对误差 **4 mV**，整数点误差不超过 1 mV，远优于 10 mV 判据。0 V 与 ±1 V 连续 10 次读数无变化（16 帧平均与 ADAPT 估计已将显示抖动压到 1 mV 分辨力以下）；0.1 V 级与 5 V 级台阶改变后示数在 2 s 内稳定。作为对比，若仅用单条直线拟合，最大残差约 28 mV（>10 mV），这正是必须采用 116 点查找表的原因。

表 4　交流峰峰值与频率测量误差（实测）

设定 Vpp	读数	误差	设定频率	读数	误差
5.000 V	4995 mV	−0.10%	1.000 kHz	999 Hz	−0.10%
3.000 V	3003 mV	+0.10%	5.000 kHz	4999 Hz	−0.02%
1.000 V	1002 mV	+0.20%	2.536 kHz	2536 Hz	+0.02%
0.300 V	299 mV	−0.33%	10.00 kHz	9999 Hz	−0.01%

峰峰值最大误差 0.33%、频率最大误差 0.10%，远小于 10% 判据。峰峰值在 $\mathbf{V_{in}}$ 域用整数周期有效值换算，20 kHz 下波动约 0.1%、全偏置范围误差 <3 mV；频率采用迟滞过零插值，小信号下偏差 <0.1%。

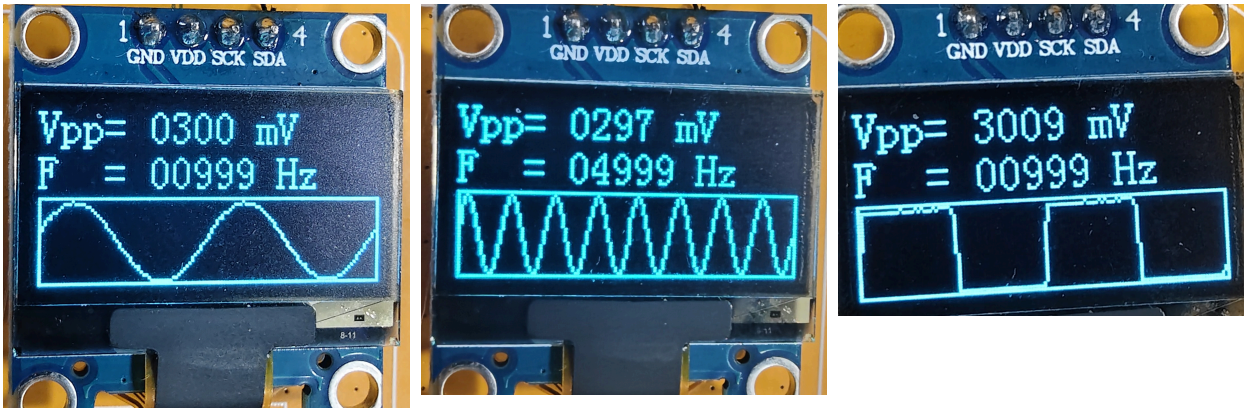


图 6　波形显示实测屏摄：(a) 1 kHz、300 mV 正弦；(b) 5 kHz 正弦（周期数随频率变密）；(c) 1 kHz、3 V 方波

波形模式显示如图 6：正弦、方波均无毛刺与畸变，屏上周期数随频率增加（图 (a)(b) 即 1 kHz 与 5 kHz 的效果，显示律见 5.5 节），并同时给出 Vpp 与频率读数（方波 3009 mV/999 Hz、正弦 297 mV/4999 Hz 等，与设定一致）。模式切换经反复操作验证，切换后第一次读数即正确、无异常首帧；测量时间波形模式约 1 s、交流高频不足 1 s、低频约 2 s，满足每项小于 2 s 的要求。曾评估以全变差（TV）去噪进一步压低三角/方波极值的噪声偏差，但在 72 MHz 无 FPU 平台上会明显拖慢响应、收益有限，故未启用；20 kHz 方波/三角的高次谐波超出采样奈奎斯特频率，必要时可加强前端抗混叠 RC 或接受显示轻微畸变（数值仍准确）。

7　结　论

本设计以 STM32F103C8T6 为核心，配合直流耦合的衰减—电平搬移前端与纯软件模式切换，实现了仅用一个输入引脚对直流（−5~+5 V，<10 mV）、交流（100 Hz~20 kHz、Vpp 100 mV~5 V，<10%）的测量与任意波形的 OLED 显示，完成基础与拓展要求。主要特色：比率式前端抑制电源漂移；R_{22} 取 39 kΩ 为端点预留余量；116 点查找表加查表前 $\mathbf{V}_{\mathbf{adc}}$ 域现场标定（带 Flash 掉电保存）补偿器件非线性与系统差；可切换的直流估计器兼顾读数稳定与跳变跟随；$\mathbf{V}_{\mathbf{in}}$ 域整数周期有效值提升交流稳定性；按相位相干平均实现低噪声、周期数随频率变化的任意波显示；非阻塞自动量程与稳定门满足切换后首帧即为准。后续可在低失调/高速运放选型与可编程增益方面进一步提升精度与分辨率。

参考文献

[1]　STMicroelectronics. STM32F103xB 数据手册与参考手册 RM0008[M]. 2015. [2] STMicroelectronics. AN2068 STM32 硬件设计与布局建议[R]. 2011. [3]　“优利德杯” 新生电子设计竞赛. 周期信号测量分析装置（B 题）设计任务与评分标准[S]. 2026. [4]　Texas Instruments. LM358 低功耗双运算放大器数据手册[Z].

附录 A　主要元器件清单（BOM）

表 **A-1**　关键元器件

位号	型号 / 值	封装	说明
M1	STM32F103C8T6	LQFP48	主控
U2, U4	LM358	SOP-8	信号调理运放
U3	8 MHz 晶振	HC-49S	系统时钟
U1	MP2315SGJ-Z（MPS 同步降压）	TSOT-23-8	12 V→5 V
LDO1	ME6211	SOT-23-5	5 V→3.3 V
R19, R25	100 k 0.1%	0603	VBIAS 分压
R22	39 k 0.1%	0603	输入衰减（决定 a）
R21 / R26	10 k / 15 k 0.1%	0603	偏置注入 / VP 对地
R17, R18	10 k 0.1%	0603	增益 K=2
R23 / R16	100 Ω / 500 Ω	0603	输入串阻 / 输出串阻
C28 / C23	470 pF / 1 nF NP0	0603	输入 / 输出抗混叠
C27	100 nF	0603	VBIAS 旁路
C24, C25	18 pF	0603	晶振负载
D2, D3	SS14 肖特基	SMA	ADC 引脚钳位
D1	TVS	SMA	电源输入保护
L1 / L3	电感 / 磁珠	0630 / 0603	Buck 电感 / π 滤波
OLED1	0.96 寸 SSD1306	4P	I²C 显示

附录 B　前端直流标定基表（分段线性查表）

固件基表为 **116 个折点、每 0.1 V 一点**（Vin −6.0 ～ +5.5 V），存于 `Measure.c` 的 `CAL_VADC_MV[]/CAL_VIN_MV[]`，`ToVolt` 按 Vadc 定位段→线性插值、越端外推。下表为其**每 0.5 V 抽取的 21 点节选**（完整查找表见工程）：

Vin (mV)	-5000	-4500	-4000	-3500	-3000	-2500	-2000	-1500	-1000	-500	0
Vadc (mV)	390	523	655	788	921	1040	1173	1305	1438	1575	1707

Vin (mV)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Vadc (mV)	1839	1967	2100	2233	2365	2510	2640	2774	2908	3040

（0V 折点 1707 对齐当前器件工作点；±3 V 附近节点间距不均是器件真实非线性，保留实测原值、不平滑。vdc、vmax、vmin、RMS 均走同一张表；换发生器/换线后的系统差由查表前 Vadc 域 CAL 标定点补偿，见 5.4。重测或加密折点即可提精度。）

附录 C　程序流程图

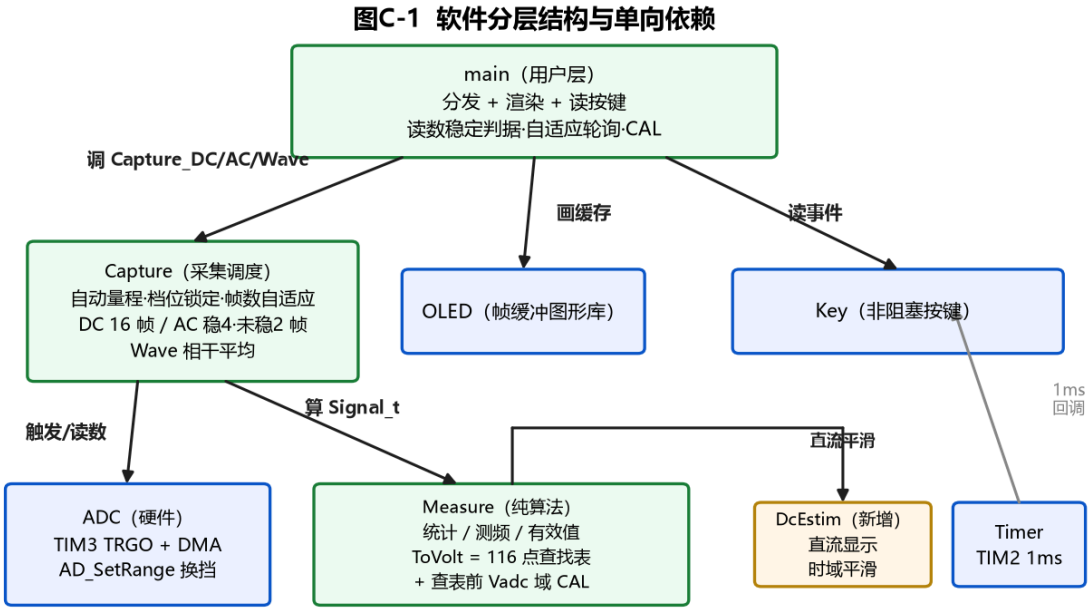


图 C-1　软件分层架构

图C-2 main 主程序流程图

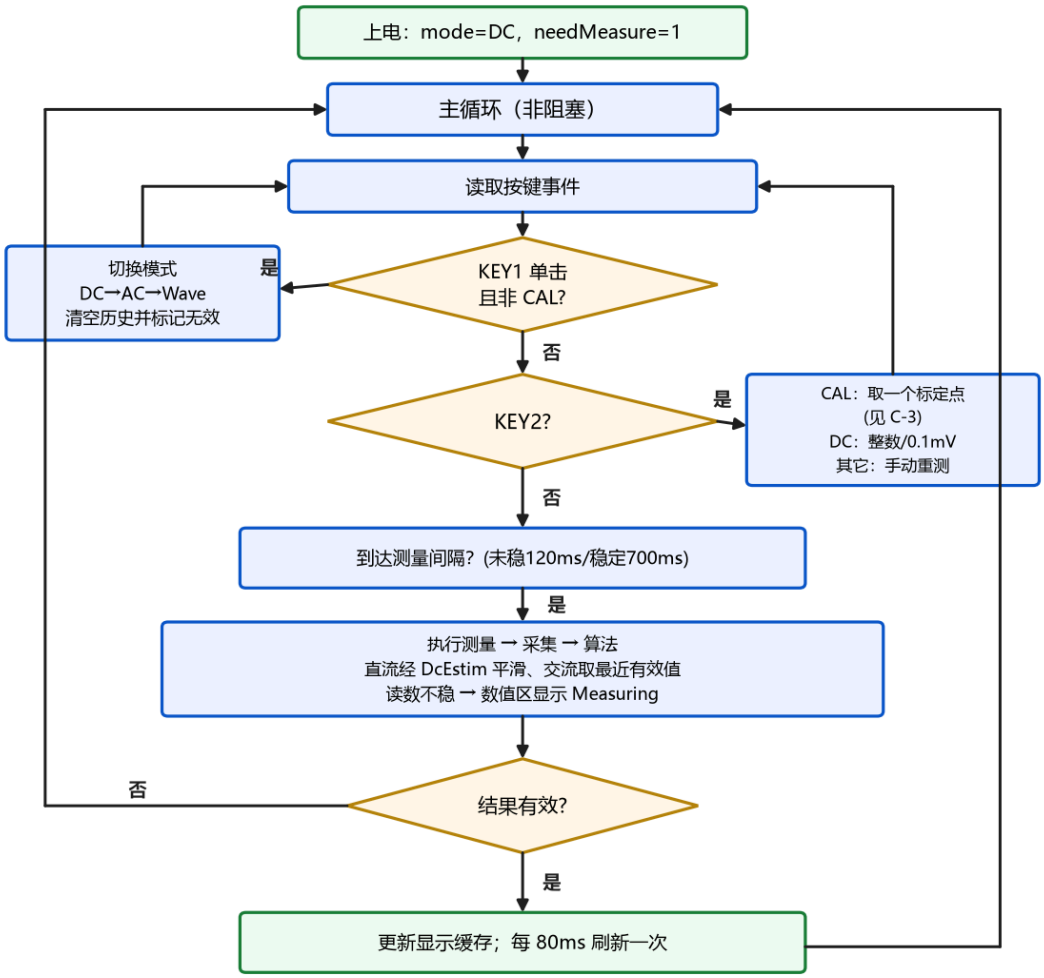


图 C-2 main 主程序流程图

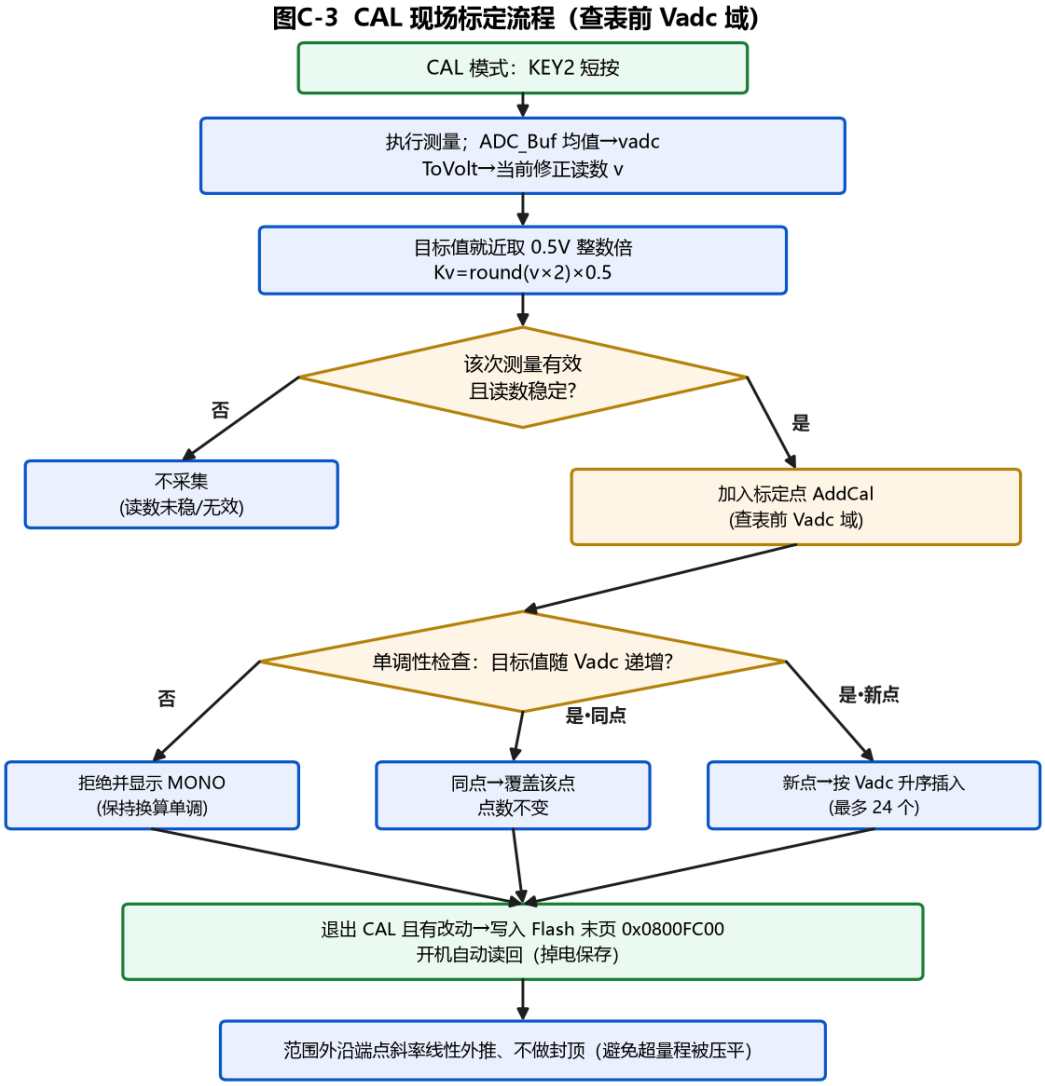


图 C-3 CAL 现场标定流程